

**<PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**



TALLER N°4

Autores:

Arana Ocros, Christian Jesus
Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro
Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz
Bravo Larico, Juan Pablo Rai
Crisologo Ramirez, Renato Del Piero
Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

Asesores:

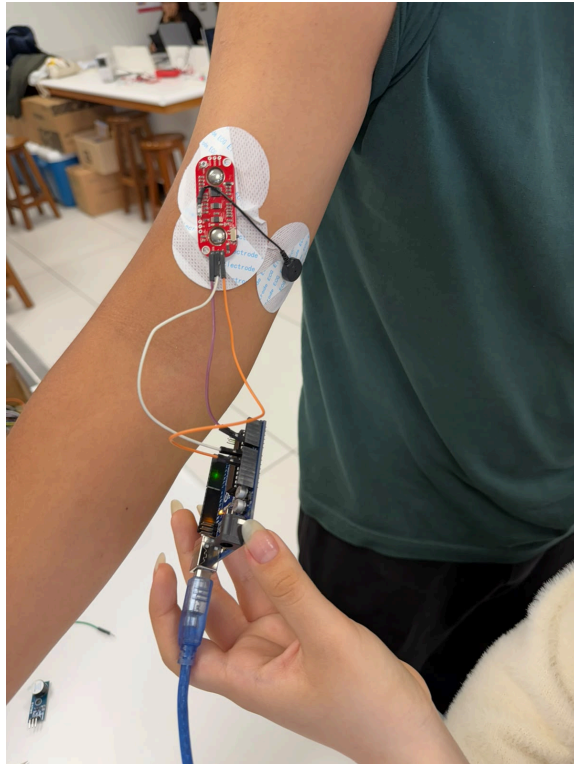
Zuñiga Mamani, Juan Manuel
Venancio, Julissa
Nuñez, Isabel
Med. Lazarte, Rodney

Curso:

Fundamentos de Biodiseño
2026

Sensores con Arduino: Ejemplos básicos.

1. Lectura básica de señales EMG con MyoWare

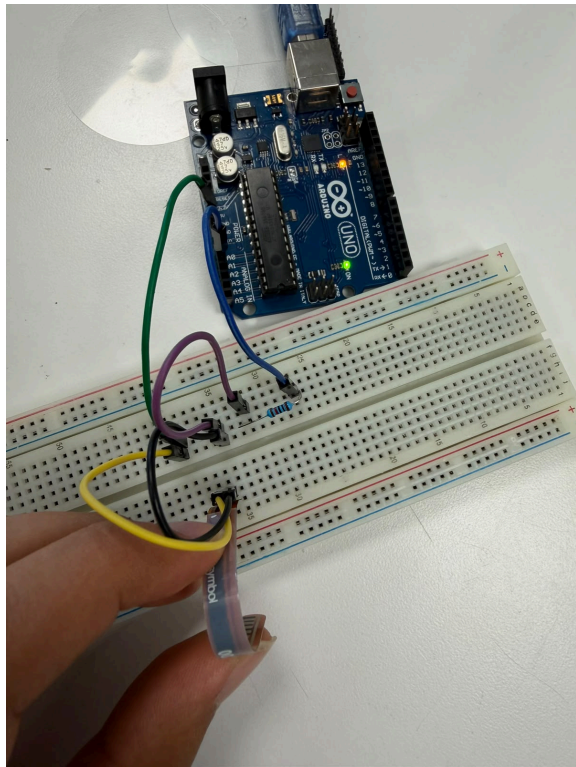


```
EMG Value: 984  
EMG Value: 984  
EMG Value: 984  
EMG Value: 984  
EMG Value: 984  
EMG Value: 862  
EMG Value: 636  
EMG Value: 481  
EMG Value: 362  
EMG Value: 274  
EMG Value: 214  
EMG Value: 170  
EMG Value: 148  
EMG Value: 133  
EMG Value: 124
```

Uso del MyoWare

Lectura del MyoWare en Arduino

2. Interpretación del ángulo de presión con sensor flexible resistivo

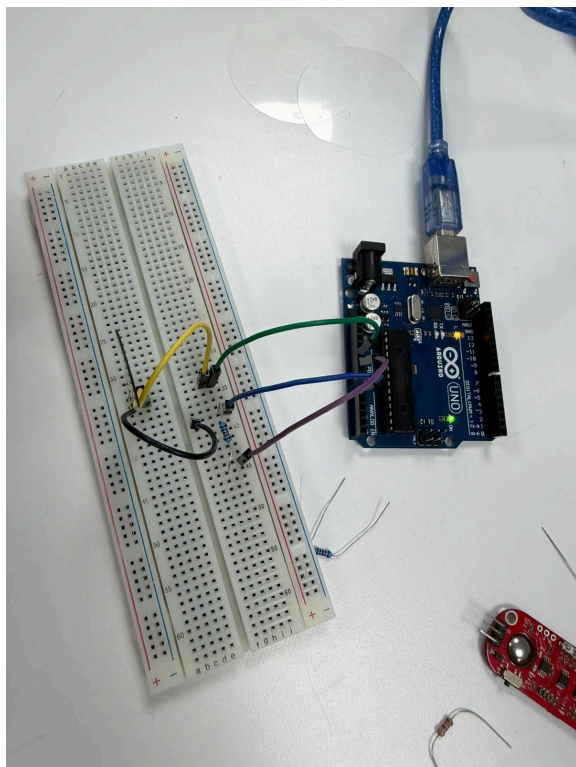


```
Flex Sensor Value: 1018
Flex Sensor Value: 1023
Flex Sensor Value: 1023
Flex Sensor Value: 1019
Flex Sensor Value: 1023
Flex Sensor Value: 1023
Flex Sensor Value: 1022
Flex Sensor Value: 1018
Flex Sensor Value: 1004
Flex Sensor Value: 989
Flex Sensor Value: 1023
Flex Sensor Value: 964
Flex Sensor Value: 1014
Flex Sensor Value: 1023
Flex Sensor Value: 1023
```

Uso del sensor flexible resistivo

Lectura del sensor

3. Medición de presión con sensor resistivo FSR

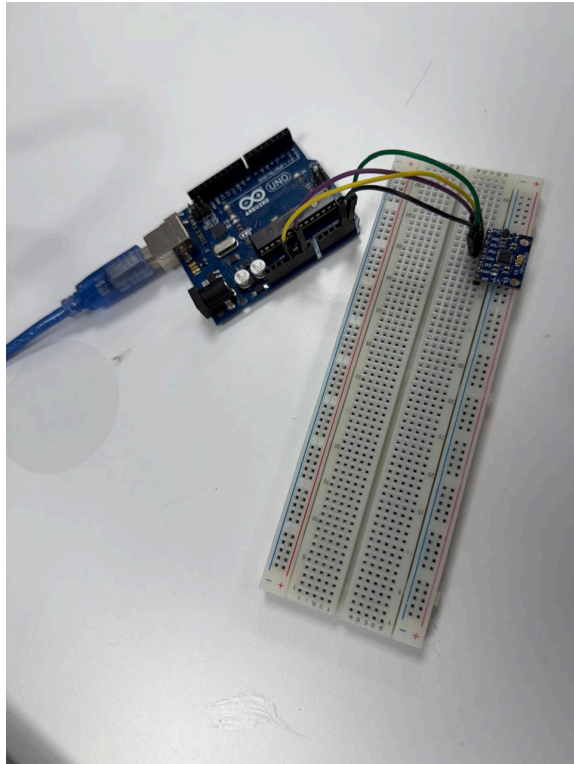


```
FSR Value: 0
FSR Value: 0
FSR Value: 0
FSR Value: 0
FSR Value: 0
FSR Value: 627
FSR Value: 855
FSR Value: 883
FSR Value: 890
FSR Value: 759
FSR Value: 2
FSR Value: 0
FSR Value: 0
FSR Value: 0
FSR Value: 2
```

Circuito del sensor

Lectura del sensor

4. Lectura de aceleración y rotación cruda vía I2C.



Circuito del sensor I2C

```
a[x y z] g[x y z]: 356 -16 15604 -223 232 -22
a[x y z] g[x y z]: 308 -44 15532 -235 223 5
a[x y z] g[x y z]: 364 -56 15660 -243 240 -21
a[x y z] g[x y z]: 272 68 15636 -260 214 -3
a[x y z] g[x y z]: 248 140 15596 -238 228 8
a[x y z] g[x y z]: 304 88 15684 -265 212 -7
a[x y z] g[x y z]: 396 28 15568 -218 278 0
a[x y z] g[x y z]: 256 60 15604 -236 238 -4
a[x y z] g[x y z]: 368 108 15620 -236 229 11
a[x y z] g[x y z]: 316 0 15580 -238 241 -28
a[x y z] g[x y z]: 324 76 15612 -242 225 -13
a[x y z] g[x y z]: 376 32 15576 -251 214 9
a[x y z] g[x y z]: 300 72 15476 -246 236 -8
a[x y z] g[x y z]: 348 -8 15632 -254 214 -25
a[x y z] g[x y z]: 280 72 15596 -242 230 -17
```

Lectura del sensor